

2. Apuntes - Programación en lenguaje C

¿Que es el lenguaje C?

C es un lenguaje de programación para crear diferentes tipos de programas.

Es un lenguaje estructurado que permite trabajar directamente con diferentes elementos de la computadora, como memoria y archivos.

Aprender C ayuda a comprender conceptos fundamentales de programación.

Estructura de un programa

Ejemplo de programa básico

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("hola mundo");
    return 0;
}
```

main() es la función principal donde comienza la ejecución del programa.

Variables

permiten almacenar información en la memoria.

int: números enteros

float: números decimales

double: números mayor precisión

char: caracteres.

Example

int edad;

float promedio;

char letra;

Operadores

permite realizar cálculos y comparaciones

Aritméticos

+, -, *, /, %

Relacionales

>, <, >=, <=, ==, !=

Lógicos

&, ||, !

permite crear condiciones y expresiones

Entrada y salida

printf() - permite mostrar información al usuario

scanf() - permite recibir información del usuario

Condicionales

permiten ejecutar diferentes instrucciones dependiendo de una condición

Example

if (edad >= 18) {

printf("Mayor de edad");

} else {

printf("Menor de edad");

}

Switch

permite seleccionar una opción entre varias alternativas

- case

- break

- default

no permite programar varias opciones, como en menu.

Bucle while

El bucle ejecuta primero las instrucciones y después comprueba la condición. Si se cumple, las instrucciones se ejecutan al menos una vez.

Bucle for

se utiliza cuando conocemos o podemos establecer la cantidad de repeticiones.

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
    printf("%d", i);  
}
```

Funciones

permiten dividir un programa en distintas partes. La función ayuda a ordenar el código, evitar repetir instrucciones, facilitar correcciones, etc.

Punteros

son variables que almacenan direcciones de memoria
se utilizan en arreglos, funciones, memoria dinámica, estructuras.

Archivos

C permite guardar información en archivos
para poder utilizarla posteriormente.

conclusiones

El curso de C permite conocer desde los
elementos básicos de un
programa hasta conceptos más avanzados
como vectores, matrices, funciones, punteros, etc.
esto ayuda a desarrollar un buen nivel de
programación.